

17 SSL 配置

- [17.1 SSL概述](#)
- [17.2 SSL配置注意事项](#)
- [17.3 SSL缺省配置](#)
- [17.4 配置服务器型SSL策略](#)
- [17.5 配置客户端型SSL策略](#)
- [17.6 维护SSL](#)
- [17.7 SSL配置举例](#)

17.1 SSL 概述

概述

SSL协议是在Internet基础上提供的一种保证私密性的安全协议。它能使客户端与服务端之间的通信不被攻击者窃听，并且始终对服务器进行认证，还可选择对客户端进行认证。目前，SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域。SSL具有以下优点：

- 提供较高的安全性保证。SSL利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，保证网络上数据传输的安全性。
- 支持各种应用层协议。虽然SSL设计的初衷是为了解决万维网安全性问题，但是由于SSL位于应用层和传输层之间，它可以为任何基于TCP可靠连接的应用层协议提供安全性保证。
- 部署简单。目前SSL已经成为网络中用来鉴别网站和网页浏览者身份，在浏览器使用者及Web服务器之间进行加密通信的全球化标准。

SSL从以下几方面提高了设备的安全性：

- 通过SSL协议保证合法客户端可以安全地访问服务器，禁止非法的客户端访问服务器。
- 客户端与服务器之间交互的数据需要经过加密和摘要，加密保证了传输的安全性，摘要保证了数据的完整性，从而实现了设备的安全管理。
- 为设备制定基于证书属性的访问控制策略，对客户端的访问权限进行控制，进一步避免了非法客户对设备进行攻击。

基本概念

- CA（Certificate Authority）

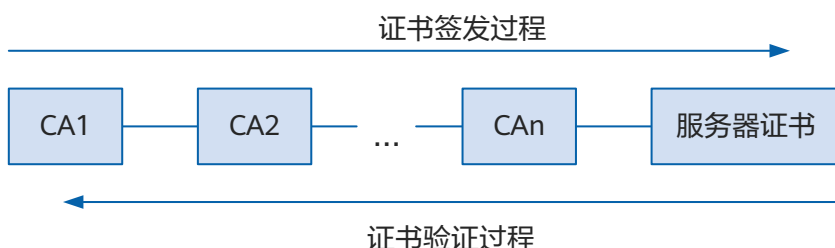
CA是发放、管理、废除数字证书的机构。CA的作用是检查数字证书持有者身份的合法性，并签发数字证书（在证书上签字），以防证书被伪造或篡改，以及对证书和密钥进行管理。国际上被广泛信任的CA，被称之为根CA。根CA可授权其它CA为其下级CA。CA的身份也需要证明，而证明信息在信任证书机构文件中描述。

例如：CA1作为最上级CA也叫根证书，签发下一级CA2证书，CA2又可以给它的下一级CA3签发证书，以此下去，最终由CA_n签发服务器的证书。

如果服务器端的证书由CA3签发，则在客户端验证证书的过程从服务器端的证书有效性验证开始。先由CA3证书验证服务器端证书的有效性，如果通过则再由CA2证书验证CA3证书的有效性，最后由最上级CA1证书验证CA2证书的有效性。只有通过最上级CA证书即根证书的验证，服务器证书才会验证成功。

证书签发过程与证书验证过程如图17-1所示。

图 17-1 证书签发过程与证书验证过程示意图



- 数字证书

数字证书实际上是存于计算机上的一个记录，是由CA签发的一个声明，证明证书主体（证书申请者拥有了证书后即成为证书主体）与证书中所包含的公钥的唯一对应关系。数字证书中包括证书申请者的名称及相关信息、申请者的公钥、签发数字证书的CA的数字签名及数字证书的有效期等内容。数字证书的作用使网上通信双方的身份得到了互相验证，提高了通信的可靠性。

用户必须事先获取信息发送者的公钥证书，以便对信息进行解码认证，同时还需要CA发送给发送者的证书，以使用户验证发送者的身份。

- 证书撤销列表CRL（Certificate Revocation List）

CRL由CA发布，它指定了一套证书发布者认为无效的证书。

数字证书的寿命是有限的，但CA可通过证书撤销过程缩短证书的寿命。CRL指定的寿命通常比数字证书指定的寿命要短。由CA撤销数字证书，意味着CA在数字证书正常到期之前撤销允许使用密钥对的有关声明。在撤销证书到期后，CRL中的有关数据被删除，以缩短CRL列表的大小。

任何一个证书被废除以后，证书机构CA就要发布CRL来声明该证书是无效的，并列出所有被废除证书的签发者和序列号、CRL的签发日期、证书被撤销的日期、CRL下次发布时间等信息。

CRL提供了一种检验证书有效性的方式，当终端实体需要验证对端证书合法性时，通常需要检查对端证书的CRL，判断该证书是否被撤销。

协议安全机制

SSL协议提供的安全机制如下：

- 连接的私密性
SSL利用对称加密算法对传输数据进行加密，并利用密钥交换算法—RSA（Rivest Shamir and Adleman，非对称密钥算法的一种）加密传输对称密钥算法中使用的密钥。
- 身份验证机制
基于证书利用数字签名方法对服务器和客户端进行身份验证。SSL服务器和客户端通过公钥基础设施PKI（Public Key Infrastructure）提供的机制从CA获取证书。
- 内容的可靠性
消息传输过程中使用基于密钥的消息验证码MAC（Message Authentication Code）来检验消息的完整性。
MAC算法是将密钥和任意长度的数据转换为固定长度数据的一种算法。
 - 发送端在密钥参与下，利用MAC算法计算出消息的MAC值，并将其加在消息之后发送给接收端。
 - 接收端利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值，并与接收到的MAC值比较。如果二者相同，则报文没有改变。否则，报文在传输过程中被修改，接收端将丢弃该报文。

17.2 SSL 配置注意事项

涉及网元

- SSL服务器
- SSL客户端

License 支持

SSL特性无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

17.3 SSL 缺省配置

SSL的缺省配置如[表17-1](#)所示。

表 17-1 SSL 缺省配置

参数	缺省值
客户端型SSL策略使用的SSL协议版本	TLS1.2
客户端型SSL策略使用的加密套件	rsa_aes_128_cbc_sha、rsa_aes_128_sha256、rsa_aes_256_sha256、rsa_aes128_ccm、rsa_aes128_gcm_sha256、rsa_aes256_ccm、rsa_aes256_gcm_sha384、ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256和ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384
服务器型SSL策略支持的加密套件	rsa_aes_128_cbc_sha、rsa_aes_128_sha256、rsa_aes_256_sha256、rsa_aes128_ccm、rsa_aes128_gcm_sha256、rsa_aes256_ccm、rsa_aes256_gcm_sha384、ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256和ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384
保存会话的最大数目和最大时长	缺省情况下，保存会话的最大时长为3600秒，保存会话的最大数目为16、128或256。

17.4 配置服务器型 SSL 策略

前提条件

PKI域已成功配置。

背景信息

SSL利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，为基于TCP可靠连接的应用层协议提供安全性保证。应用层协议（如HTTP协议）可以关联服务器型SSL策略，使应用层协议与SSL结合，从而为应用层协议提供安全连接。

图 17-2 Router 作为 SSL 服务器示意图



如图17-2所示，管理员在Router配置服务器型SSL策略后，Router可以作为SSL服务器。在SSL握手过程中，Router使用服务器型SSL策略所设置的SSL参数与SSL客户端之间协商会话参数，并建立会话。

Router作为SSL服务器时，允许SSL客户端对其进行身份验证，但它不具备对SSL客户端进行身份验证的功能。

说明

Router作为SSL服务器时，可以与TLS1.1和TLS1.2版本的SSL客户端通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ssl policy *policy-name* type server**，创建服务器型SSL策略，并进入服务器型SSL策略视图。

步骤3 执行命令**pki-realm *realm-name***，配置服务器型SSL策略所使用的PKI域。

缺省情况下，Router没有配置服务器型SSL策略所使用的PKI域。

说明

作为SSL服务器的Router基于PKI域从认证机构CA获取数字证书，以便SSL客户端可以根据数字证书对Router进行身份验证。

Router也支持自身生成自签名证书，但由于设备不支持对该证书进行生命周期管理（如证书更新、证书撤销等），为了确保设备和证书的安全，建议用户替换为自己的证书。

步骤4 （可选）执行命令**version { *tls1.1* | *tls1.2* } ***，配置服务器型SSL策略使用的SSL协议版本。

缺省情况下，服务器型SSL策略使用的SSL协议版本为TLS1.2。

推荐使用TLS1.2。其他协议版本存在安全风险，V300R021C10及之后版本，在配置时需要输入“y”进行确认。

步骤5 （可选）执行命令**session { *cache-size size* | *timeout time* } ***，配置保存会话的最大数目和最大时长。

缺省情况下，保存会话的最大时长为3600秒，保存会话的最大数目为16、128或256。

步骤6 （可选）执行命令**ciphersuite { *rsa_3des_cbc_sha* | *rsa_aes_128_cbc_sha* | *rsa_aes_128_sha256* | *rsa_aes_256_sha256* | *rsa_aes128_ccm* | *rsa_aes128_gcm_sha256* | *rsa_aes256_ccm* | *rsa_aes256_gcm_sha384* | *ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256* | *ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384* } ***，配置服务器型SSL策略支持的加密套件。

缺省情况下，服务器型SSL策略支持的加密套件为**rsa_aes_128_cbc_sha**、**rsa_aes_128_sha256**、**rsa_aes_256_sha256**、**rsa_aes128_ccm**、**rsa_aes128_gcm_sha256**、**rsa_aes256_ccm**、**rsa_aes256_gcm_sha384**、**ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256**和**ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384**。

说明

缺省情况下，支持的加密套件为**rsa_aes128_gcm_sha256**、**rsa_aes256_gcm_sha384**、**rsa_aes128_ccm**、**rsa_aes256_ccm**、**ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256**和**ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384**。

步骤7 （可选）配置SSL重协商功能。

当设备遇到重协商攻击时，可通过去使能重协商功能来阻止攻击，但去使能重协商功能的同时会造成业务中断。因此也可以在使能SSL连接重协商功能的同时配置SSL连接重协商速率，减轻重协商对设备造成的攻击，尽量保证业务正常运行。以下任务二选一。

- 去使能重协商功能
执行命令**undo renegotiation enable**，去使能SSL连接重协商功能。
缺省情况下，SSL连接重协商功能处于使能状态。
- 配置重协商速率
 - a. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - b. 执行命令**ssl renegotiation-rate rate**，配置SSL连接重协商速率。
缺省情况下，SSL连接重协商速率为1次/秒，用户可基于设备CPU的能力适当调整重协商速率。
此配置对所有SSL策略均生效。

步骤8 （可选）使能记录SSL服务端是否成功接受客户端连接日志的功能

设备作为SSL服务器时，如果用户需要通过日志查看设备是否成功接受客户端的连接，可以使用**ssl log enable**命令打开记录日志功能。如果接受连接成功，设备会记录日志**SSLA/6/SSL_ACCEPT**；如果接受连接失败，设备会记录日志**SSLA/3/SSL_ACCEPT_FAIL**。

1. 执行命令**quit**，返回系统视图。
2. 执行命令**ssl log enable [restrain times]**，打开SSL服务端接受客户端连接记录日志的功能。
缺省情况下，未使能SSL服务端接受客户端连接记录日志的功能。

📖 说明

V300R021C10及之后版本支持此功能。

----结束

检查配置结果

执行命令**display ssl policy [policy-name]**，查看SSL策略的配置信息。

17.5 配置客户端型 SSL 策略

前提条件

PKI域已成功配置。

背景信息

SSL利用数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，为基于TCP可靠连接的应用层协议提供安全性保证。应用层协议（如CWMP协议）可以关联客户端型SSL策略，使应用层协议与SSL结合，从而为应用层协议提供安全连接。

图 17-3 Router 作为 SSL 客户端示意图



如图17-3所示，管理员在Router上配置客户端型SSL策略后，Router可以作为SSL客户端。在SSL握手过程中，Router使用客户端型SSL策略所设置的SSL参数与SSL服务器之间协商会话参数，并建立会话。

Router作为SSL客户端时，不允许SSL服务器对其进行身份验证，但可以选择对SSL服务器进行身份验证。为了保证通信安全，当Router作为SSL客户端时，请使能基于证书的SSL服务器身份验证。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ssl policy *policy-name* type client**，创建客户端型SSL策略，并进入客户端型SSL策略视图。

步骤3 执行命令**server-verify enable**，使能基于证书的SSL服务器身份验证。

缺省情况下，使能基于证书的SSL服务器身份验证。

步骤4 执行命令**pki-realm *realm-name***，配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

缺省情况下，Router没有配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

说明

作为SSL客户端的Router基于PKI域从认证机构CA获取CA证书链，以便Router可以根据CA证书链对SSL服务器进行身份验证。

步骤5 （可选）执行命令**version { tls1.1 | tls1.2 }**，配置客户端型SSL策略使用的SSL协议版本。

缺省情况下，客户端型SSL策略使用的SSL协议版本为TLS1.2。

说明

本步骤所配置的SSL协议版本必须包含在SSL服务器支持的协议版本中。若配置本步骤，请确认SSL服务器支持的协议版本。

推荐使用TLS1.2。其他协议版本存在安全风险，V300R021C10及之后版本，在配置时需要输入“y”进行确认。

步骤6 （可选）执行命令**prefer-ciphersuite { rsa_3des_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_128_sha256 | rsa_aes_256_sha256 | rsa_aes128_ccm | rsa_aes128_gcm_sha256 | rsa_aes256_ccm | rsa_aes256_gcm_sha384 | ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256 | ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384 } ***，配置客户端型SSL策略使用的加密套件。

缺省情况下，客户端型SSL策略使用的加密套件为**rsa_aes_128_cbc_sha**、**rsa_aes_128_sha256**、**rsa_aes_256_sha256**、**rsa_aes128_ccm**、**rsa_aes128_gcm_sha256**、**rsa_aes256_ccm**、**rsa_aes256_gcm_sha384**、**ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256**和**ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384**。

说明

缺省情况下，支持的加密套件为**rsa_aes128_gcm_sha256**、**rsa_aes256_gcm_sha384**、**rsa_aes128_ccm**、**rsa_aes256_ccm**、**ecdhe_rsa_aes128_gcm_sha256**和**ecdhe_rsa_aes256_gcm_sha384**。

说明

本步骤所配置的加密套件必须包含在SSL服务器支持的加密套件中。若配置本步骤，请确认SSL服务器支持的加密套件。

步骤7 （可选）配置SSL重协商功能。

当设备遇到重协商攻击时，可通过去使能重协商功能来阻止攻击，但去使能重协商功能的同时会造成业务中断。因此也可以在使能SSL连接重协商功能的同时配置SSL连接重协商速率，减轻重协商对设备造成的攻击，尽量保证业务正常运行。以下任务二选一。

- 去使能重协商功能

执行命令**undo renegotiation enable**，去使能SSL连接重协商功能。

缺省情况下，SSL连接重协商功能处于使能状态。

- 配置重协商速率

a. 执行命令**quit**，返回系统视图。

b. 执行命令**ssl renegotiation-rate rate**，配置SSL连接重协商速率。

缺省情况下，SSL连接重协商速率为1次/秒，用户可基于设备CPU的能力适当调整重协商速率。

此配置对所有SSL策略均生效。

----结束

检查配置结果

执行命令**display ssl policy [policy-name]**，查看SSL策略的配置信息。

17.6 维护 SSL

17.6.1 查看 SSL 连接数的统计信息

背景信息

当设备与SSL服务器或SSL客户端成功建立连接时，设备会自动记录SSL连接的数目。

通过查看SSL连接数的统计信息，有助于管理员根据该信息进行SSL相关的故障诊断与排查。

操作步骤

- 执行命令**display ssl connection statistics**，查看SSL连接数的统计信息。

----结束

17.6.2 清除 SSL 连接数的统计信息

背景信息

如果需要统计一段时间内SSL的最大连接数信息，可以在统计开始前使用本命令清除它原有的统计信息，使它重新进行统计。

说明

清除SSL连接数的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset ssl connection statistics**，清除SSL连接数的统计信息。

----结束

17.7 SSL 配置举例

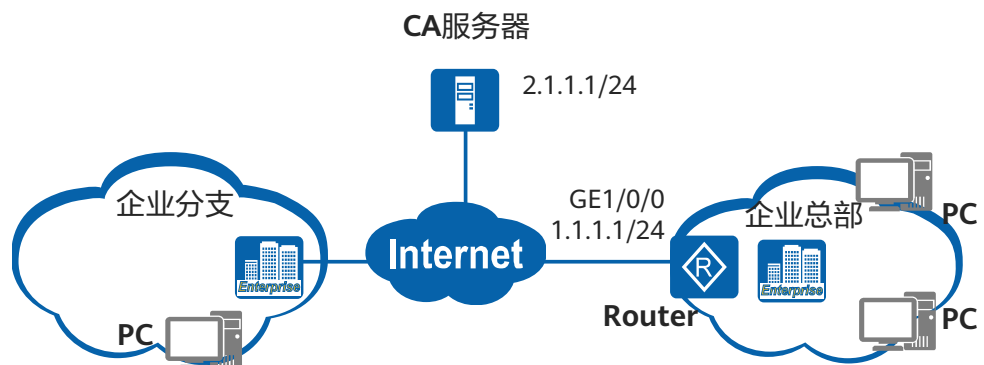
17.7.1 配置服务器型 SSL 策略示例

组网需求

如图17-4所示，某企业用户可以利用Web页面访问设备。为了防止传输的数据不被窃听和篡改，实现对设备的安全管理，网络管理员要求用户以HTTPS的方式安全访问设备。

为了满足上述需求，需要把Router配置成为HTTPS服务器，并且该HTTPS服务器关联服务器型SSL策略，以使用户可以利用Web页面安全访问和管理设备。

图 17-4 配置服务器型 SSL 策略示意图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置PKI，包括PKI实体和PKI域。
2. 配置服务器型SSL策略。
3. 配置HTTPS服务器。

操作步骤

步骤1 配置PKI

配置PKI实体。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] pki entity users
[Router-pki-entity-users] common-name hello
[Router-pki-entity-users] country cn
[Router-pki-entity-users] state jiangsu
[Router-pki-entity-users] organization huawei
[Router-pki-entity-users] organization-unit info
[Router-pki-entity-users] quit
```

说明

实体名和实体通用名如果没有配置为设备的IP地址1.1.1.1，使用HTTPS打开网页的时候会提示“证书不合法”，但这不会影响正常使用。

配置PKI域，并使能证书自动注册和更新功能。

```
[Router] pki realm users
[Router-pki-realm-users] entity users
[Router-pki-realm-users] ca id ca_root
[Router-pki-realm-users] enrollment-url http://2.1.1.1:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
[Router-pki-realm-users] fingerprint sha2
7bb05ada048227338ed4ec228d79f77309ea3f47bb05ada048227338ed4ec2
[Router-pki-realm-users] auto-enroll regenerate
[Router-pki-realm-users] quit
```

步骤2 配置服务器型SSL策略

配置SSL策略使用PKI域users，以便Router可以基于该PKI域从认证机构CA获取数字证书。

```
[Router] ssl policy sslserver type server
[Router-ssl-policy-sslserver] pki-realm users
```

配置保存会话的最大数目和最大时长。

```
[Router-ssl-policy-sslserver] session cachesize 40 timeout 7200
[Router-ssl-policy-sslserver] quit
```

步骤3 配置HTTPS服务器

配置HTTPS服务器关联的SSL策略为sslserver。

```
[Router] http secure-server ssl-policy sslserver
```

使能Router的HTTPS服务器功能。

```
[Router] http secure-server enable
```

配置HTTPS服务的端口号。

```
[Router] http secure-server port 1278
```

步骤4 验证配置结果

执行命令**display ssl policy sslserver**，查看SSL策略sslserver的配置信息。

```
[Router] display ssl policy sslserver
-----
Policy name       : sslserver
Policy ID        : 1
Policy type       : Server
```

```
Cipher suite      : rsa_aes_128_cbc_sha
PKI realm        : users
Version          : tls1.2
Cache number     : 40
Time out(second) : 7200
Server certificate load status : loaded
CA certificate chain load status : loaded
SSL renegotiation status : enable
Bind number      : 1
SSL connection number : 0
-----
```

用户在终端（比如PC）打开浏览器，输入网址“https://1.1.1.1:1278”，终端将以HTTPS的方式访问Web网管页面，用户后续可以利用Web网管页面安全访问和管理Router。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
pki entity users
country CN
state jiangsu
organization huawei
organization-unit info
common-name hello
#
pki realm users
ca id ca_root
enrollment-url http://2.1.1.1:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
entity users
auto-enroll regenerate
fingerprint sha2 7bb05ada0482273388ed4ec228d79f77309ea3f47bb05ada0482273388ed4ec2
#
ssl policy sslserver type server
pki-realm users
session cachesize 40 timeout 7200
#
http secure-server port 1278
http secure-server ssl-policy sslserver
http secure-server enable
#
return
```

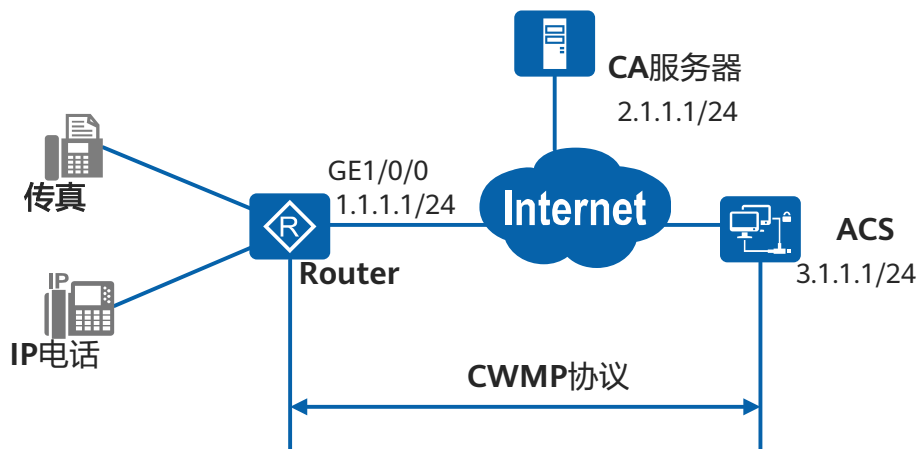
17.7.2 配置客户端型 SSL 策略示例

组网需求

如图17-5所示，Router作为CPE（网络中的被管理设备）设备，连接电话和传真。ACS（网络中的管理设备）通过CWMP（CPE WAN Management Protocol）协议完成对Router的控制和管理。

已知ACS作为SSL服务器从CA获取数字证书，用户要求在Router进行配置，实现Router对ACS的身份验证，Router和ACS之间通信的保密性和数据完整性。

图 17-5 配置客户端型 SSL 策略示意图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在Router配置PKI，包括PKI实体和PKI域。
2. 在Router上配置SSL客户端策略，该策略使能基于证书的SSL服务器身份验证。
3. 在Router上配置CWMP的SSL功能，其中，配置CPE关联SSL客户端策略，实现Router对ACS的身份验证，并保证Router和ACS之间通信的保密性和数据完整性。
4. 在Router上配置CWMP的其他功能，包括配置CWMP自动连接功能和CWMP连接参数，保证ACS可以通过CWMP协议完成对Router的控制和管理。

操作步骤

步骤1 配置GE1/0/0接口的IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤2 配置PKI

配置PKI实体。

```
[Huawei] pki entity cwmp0
[Huawei-pki-entity-cwmp0] common-name hello
[Huawei-pki-entity-cwmp0] country cn
[Huawei-pki-entity-cwmp0] state jiangsu
[Huawei-pki-entity-cwmp0] organization huawei
[Huawei-pki-entity-cwmp0] organization-unit info
[Huawei-pki-entity-cwmp0] quit
```

配置PKI域，并使能证书自动注册和更新功能。

```
[Router] pki realm cwmp0
[Router-pki-realm-cwmp0] entity cwmp0
[Router-pki-realm-cwmp0] ca id ca_root
[Router-pki-realm-cwmp0] enrollment-url http://2.1.1.1:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
[Router-pki-realm-cwmp0] fingerprint sha2
7bb05ada048227338ed4ec228d79f77309ea3f47bb05ada048227338ed4ec2
```

```
[Router-pki-realm-cwmp0] auto-enroll regenerate
[Router-pki-realm-cwmp0] quit
```

步骤3 配置SSL客户端策略

使能基于证书的SSL服务器身份验证。

```
[Router] ssl policy sslclient type client
[Router-ssl-policy-sslclient] server-verify enable
```

配置SSL策略使用PKI域cwmp0。

```
[Router-ssl-policy-sslclient] pki-realm cwmp0
[Router-ssl-policy-sslclient] quit
```

步骤4 使能Router的CWMP功能

```
[Router] cwmp
[Router-cwmp] cwmp enable
```

步骤5 配置CWMP的SSL功能

```
[Router-cwmp] cwmp ssl-client ssl-policy sslclient
```

步骤6 配置Router的CWMP自动连接功能

配置Router连接到ACS的URL。

```
[Router-cwmp] cwmp acs url https://www.acs.com:80/acs
```

使能Router发送Inform报文功能。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe inform interval enable
```

配置Router发送Inform报文的时间间隔为1000秒。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe inform interval 1000
```

配置Router定时发送Inform报文的日期和时间为2011-01-01 20:00:00。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe inform time 2011-01-01T20:00:00
```

步骤7 配置Router的CWMP连接参数

配置Router连接ACS的接口。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe connect interface gigabitethernet 1/0/0
```

配置ACS对Router的认证。

```
[Router-cwmp] cwmp acs username newacsname
[Router-cwmp] cwmp acs password cipher newacspsw
```

配置Router对ACS的认证。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe username newcpename
[Router-cwmp] cwmp cpe password cipher newcpepsw
```

配置Router向ACS请求连接失败时的重连接次数为5次。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe connect retry 5
```

配置Router无数据传输超时时间为100秒。

```
[Router-cwmp] cwmp cpe wait timeout 100
```

步骤8 验证配置结果

执行命令**display current-configuration**，可以看到CWMP的SSL功能已在Router上成功配置。

```
<Router> display current-configuration
...
cwmp
cwmp cpe inform interval enable
cwmp acs url https://www.acs.com:80/acs
cwmp acs username newacsname
cwmp acs password cipher %@@@%\~.1[]4MGN=d\4zy`$, "ne\%@@@
cwmp cpe username newcpename
cwmp cpe password cipher %@@@%\~.1[]4MGN=d\4zy`$, "ne\%@@@
cwmp cpe inform interval 1000
cwmp cpe connect retry 5
cwmp cpe wait timeout 100
cwmp cpe connect interface GigabitEthernet 1/0/0
cwmp ssl-client ssl-policy sslclient
...
```

执行命令**display cwmp configuration**查看Router的CWMP配置信息，可以看到CWMP功能和周期发送Inform报文功能都处于enabled状态。

```
<Router> display cwmp configuration
CWMP is enabled
ACS URL:                https://www.acs.com:80/acs
ACS username:            newacsname
ACS password:            %@@@%\~.1[]4MGN=d\4zy`$, "ne\%@@@
Inform enable status:    enabled
Inform interval:         1000s
Inform time:             2011-01-01T20:00:00
Wait timeout:            100s
Reconnection times:      5
```

执行**display cwmp status**查看的CWMP状态信息，可以看到CWMP功能处于enabled状态，并且与ACS的连接状态为“connected”。

```
<Router> display cwmp status
CWMP is enabled
ACS URL:                https://www.acs.com:80/acs
Acs information is set by: user
ACS username:            newacsname
ACS password:            %@@@%.h(P;/FO7%q"9H6D1]/O"90'%@@@
Connection status:      connected
Time of last successful connection: 2010-12-01T20:00:00
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
cwmp
cwmp cpe inform interval enable
cwmp acs url https://www.acs.com:80/acs
cwmp acs username newacsname
cwmp acs password cipher %@@@%\~.1[]4MGN=d\4zy`$, "ne\%@@@
cwmp cpe username newcpename
cwmp cpe password cipher %@@@%\~.1[]4MGN=d\4zy`$, "ne\%@@@
cwmp cpe inform interval 1000
cwmp cpe connect retry 5
cwmp cpe wait timeout 100
cwmp cpe connect interface GigabitEthernet 1/0/0
cwmp ssl-client ssl-policy sslclient
#
pki entity cwmp0
```

```
country CN
state jiangsu
organization huawei
organization-unit info
common-name hello
#
pki realm cwmp0
ca id ca_root
enrollment-url http://2.1.1.1:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
entity cwmp0
auto-enroll regenerate
fingerprint sha2 7bb05ada0482273388ed4ec228d79f77309ea3f47bb05ada0482273388ed4ec2
#
ssl policy sslclient type client
server-verify enable
pki-realm cwmp0
#
return
```